陈胤达

(+86)13058626611 cyd0806@mail.ustc.edu.cn

https://ydchen0806.github.io/

https://scholar.google.com/citations?user=hCvlj5cAAAAJ&hl=en&oi=ao

教育背景

中国科学技术大学 & 上海 AI Lab 合肥 & 上海

信息与通信工程，博士研究生 **2024.7 ~ 2027.6**（预计）

- **研究方向:** 机器学习理论，自监督预训练，多模态大模型，图像编码、压缩
- **导师:**吴枫（中国工程院院士，IEEE Fellow），熊志伟；合作导师：汤晓鸥（IEEE Fellow，上海 AI Lab）
- **核心课程:** 算法设计与分析，统计学习，深度学习，强化学习
- **荣誉奖励:** 国家自然科学基金博士生项目负责人（2024 年）

中国科学技术大学 合肥

计算机技术，硕士 **2022.9 ~ 2024.7**

- **荣誉奖励:** 研究生国家奖学金（2022 年）

厦门大学 厦门

环境生态工程 & 经济学双学位，本科 **2018.9 ~ 2022.7**

- **综合排名: 1/31**
- **荣誉奖励:** 厦门大学学术之星（2021 年），CDA 一级认证（2022 年），Kaggle Expert
- **导师:**张原野

实习经历

北京人形机器人创新中心（优必选） 北京

具身智能世界模型算法团队，核心成员 **2025.12 ~ 至今**

- 专注于人形机器人的**具身智能世界模型**和**统一模型**研发。
- 研究面向人形机器人的多模态感知与决策统一框架。
- 开发基于世界模型的机器人行为预测与规划算法。

腾讯（IEG） 上海

青云计划实习生 **2025.8 ~ 2025.12**

- 专注游戏视频场景理解技术研发，构建智能视频内容分析系统。
- 基于多模态大模型设计游戏场景自动识别与分类算法，准确率达到 95% 以上。
- 训练王者荣耀灵宝 TTS 模型。（基于 f5-tts 和 indextts2）

中国人民解放军总医院（301 医院） 北京

数据压缩小组，研究实习生 **2023.9 ~ 2024.2**

- 协同戴琼海院士团队进行高效数据压缩的研究。
- 设计了医学影像特定的压缩算法，针对 CT、MRI 等模态优化，压缩效率提升 35%。

帝国理工学院 伦敦（remote）

Data Science Institute，研究实习生 **2022.11 ~ 2023.8**

- 协同 Rossella Arcucci 副教授进行多模态预训练的研究，并投稿期刊论文一篇。
- 开发了图像-文本对比学习框架，在医学诊断任务上准确率达到 93.5%。

厦门大学 WISER Club 厦门

数据挖掘小组，**Insider** **2021.8 ~ 2022.7**

- 负责数据挖掘类课程的设计与讨论，主讲聚类和 Transformer 小节。
- 指导 20 名本科生完成机器学习项目，组织 2 次校内竞赛活动。

厦门大学王亚南经济研究院 厦门

计量经济学，研究助理 **2020.8 ~ 2021.12**

- 协助朱炯副教授完成国土经济统计，进行宅基地信息的视觉特征提取。
- 开发卫星影像分析工具，自动识别土地利用变化，准确率达 85%。

♟ 科研项目

国家自然科学基金博士生项目 2025.1 ~ 2027.12

国自然项目 负责人 (经费30 万，2024 年安徽省信息口唯一入选)

[1] 神经科学大模型的构建与训练

- 面向脑神经科学研究的**百亿级别基础大模型**开发
- 融合多模态神经影像数据的**预训练方法**设计

大规模自监督预训练 2022.5 ~ 2023.12

Conference&Journal 一作 & 共同一作

[1] 【LONG ORAL】Self-supervised neuron segmentation with multi-agent reinforcement learning, IJCAI 23 [CCF-A]

- 基于强化学习方法改进 MAE 掩码策略，自动选取掩码率和掩码方案。
- 核心技术：多智能体强化学习框架、自适应掩码策略优化、自监督特征学习。
- 引入多智能体框架实现更高效的自监督特征学习，分割精度提升 12%。

[2] MaskTwins: Dual-form Complementary Masking for Domain-Adaptive Image Segmentation, ICML 25 [CCF-A]

- 从稀疏信号重构角度提出互补掩码新理论，严格证明对偶形式互补掩码在提取领域不变特征上的理论优势。
- 核心技术：对偶形式互补掩码理论、互补掩码一致性学习、无监督域适应框架。
- 在自然图像分割上提升 2.7% mIoU，生物图像分割提升 3.2% IoU。

[3] TokenUnify: Scalable Autoregressive Visual Pre-training with Mixture Token Prediction, ICCV 25 [CCF-A]

- 提出图像自回归预训练方式与 Mamba 框架相结合，体现长序列和低计算量的优势。
- 核心技术：自回归视觉预训练、Mamba 架构集成、混合 token 预测策略。
- 展示良好的 scaling law，并给出相应的理论证明，模型性能与参数呈对数线性关系。

[4] EMPOWER: Evolutionary Medical Prompt Optimization With Reinforcement Learning, JBHI [SCI 一区]

- 提出首个针对医疗领域的进化 prompt 优化框架，结合领域知识和强化学习。
- 核心技术：医学术语注意力机制、多维度质量评估 (clarity/specificity/relevance/accuracy)、保结构进化算法、语义验证模块确保临床指南一致性。
- 事实错误降低 24.7%，领域特异性提升 19.6%，在盲测中获得 15.3% 更高的临床医生偏好。

[5] Learning multiscale consistency for self-supervised electron microscopy instance segmentation, ICASSP 24 [CCF-B]

- 基于多尺度特征对比学习和特征重构，实现高性能预训练策略。
- 核心技术：多尺度特征对比学习、特征一致性损失函数、自监督表征学习。
- 提出特征一致性损失函数，克服尺度变化带来的表征差异，准确率提升 9%。

[6] [大修] Generative Text-Guided 3D Vision-Language Pretraining for Unified Medical Image Segmentation, Submit to PR

- 基于大语言模型生成图像描述，进行多模态图文对比学习预训练。
- 核心技术：文本引导的 3D 视觉预训练、vision-language 对比学习、生成式文本引导机制。
- 创新性地引入生成式文本引导机制，解决医学图像标注稀缺问题，实现零样本分割。

生成模型与多模态理解 2023.9 ~ 至今

Conference&Journal 一作 & 共同一作

[1] MaskFactory: Towards High-quality Synthetic Data Generation For Dichotomous Image Segmentation, NeurIPS 24 [CCF-A]

- 通过刚性和非刚性形变编辑掩码，再利用 ControlNet 生成对应的 mask-image pair。
- 核心技术：形变驱动的掩码编辑、ControlNet 引导的图像生成、合成数据质量评估。
- 合成数据在下游分割任务中表现接近真实数据，仅有 2% 性能差距，大幅降低标注成本。

[2] [在投] Joint Semantic and Coded Generation for Conditional Latent Coding, Submit to TCSVT

- 提出联合语义和编码生成框架，结合文本描述与极少量编码特征（0.01 bpp）引导可控整流流模型生成高保真参考图像。
- 核心技术：ControlNet for DiT 架构、迭代参考对齐 (IRA)、动态特征融合 (DFS)、迭代概率精炼 (IPR)、理论鲁棒性证明。
- 相比 VVC 压缩性能提升 15.8% BD-rate，成功统一图像生成与压缩，填补语义表示与编码表示间的关键空白。

深度学习图像编码与压缩 2023.8 ~ 至今

Conference&Journal 一作 & 共同一作

[1] 【Accepted】Learned Image Coding with Generative Reference of Conditional Latents, TPAMI [SCI 一区]

- AAAI 25 oral 文章的拓展工作，进一步探究参考图像对图像编码的助益。
- 核心技术：生成式参考图像合成、多源参考融合 (本地字典 + 网络检索 + 图像生成)、条件隐变量生成框架、鲁棒性理论分析。
- 通过三种方式获取参考图像，压缩性能提升 15%，提出条件隐变量生成框架，有效解决参考图像不可用情况下的性能退化问题，并给出扰动鲁棒性理论证明。

[2] 【ORAL】Conditional Latent Coding with Learnable Synthesized Reference for Deep Image Compression, AAAI 25 [CCF-A]

- 构建图像相似度字典检索相似图像，用于改进熵模型的概率估计。
- 核心技术：条件隐变量编码、可学习的合成参考框架、自适应熵建模、Transformer 编解码架构。
- 提出可学习的合成参考框架，在同等比特率下 PSNR 提升 0.6dB，压缩性能领先。

[3] BIMCV-R: A Landmark Dataset for 3D CT Text-Image Retrieval, MICCAI 24 [CCF-B]

- 构建首个开源的 3D CT 图文对数据集，包含 10,000 对高质量医学图像与描述。

- 核心技术：3D CT 图文对齐、多模态检索框架、关键词索引系统。
- 实现高效的图文信息检索和关键词搜索，召回率较传统方法提升 25%。

[4] [在投] UniCompress: Enhancing Multi-Data Medical Image Compression with Knowledge Distillation, Submit to TCSVT

- 通过多模态知识先验实现隐式神经网络压缩多个数据，压缩率提升 40%。
- 核心技术：知识蒸馏、多模态融合、隐式神经表示、医学影像共性特征提取。
- 基于知识蒸馏提取多种医学影像共性特征，减少 20% 存储空间同时保持诊断质量。

大模型工程 **2023.9 ~ 至今**

Projects 核心成员

[1] 图像编码，帧内预测大模型

- 主导设计 10 亿参数级别编码架构，比传统编码标准提升 30% 压缩率。

[2] 医学图像分割，神经元分割大模型

- 主要负责团队中的预训练部分，具有 64 卡 A40 大规模集群预训练经验。
- 掌握 DDP、DeepSpeed 等大模型框架，实现 300 亿参数模型的高效训练与优化。

荣誉奖项

- **国家自然科学基金博士生项目** **2024.12**
  - 负责人，安徽省信息类唯一
- **研究生国家奖学金** **2022.12**
  - 获奖率 1%
- **厦门大学学术之星** **2021.12**
  - 本科生唯一获奖者
- **“景润杯” 数学竞赛专业组** **2021.09**
  - 厦门大学第一名
- **“互联网 +” 大赛** **2021.08**
  - 福建省金奖
- **全国大学生数学竞赛非专业组决赛** **2021.05**
  - 全国二等奖
- **“挑战杯” 全国大学生课外学术科技作品竞赛** **2021.05**
  - 福建省一等奖
- **全国大学生数学竞赛非专业组** **2020.11**
  - 福建省第一名

专业技能

- **编程能力**: Python, MATLAB, LaTeX, C, C++, Java
- **深度学习**: PyTorch, TensorFlow, DeepSpeed, DDP
- **英语能力**: TOEFL(110), GRE(328)
- **专业工具**: Git, Docker, CUDA, HPC

学术服务

- **期刊 & 会议审稿人**: CVPR 2025, ICCV 2025, WACV 2026, NeurIPS 2024, ICML 2025, ICLR 2024, MICCAI 2025, ACM MM 2024, AISTATS 2024, IJCV, TIP

最新动态

- 两篇论文被 ICLR 2026 接收 **2026.01.26**
- 一篇医学图像配准论文被 ICASSP 2026 接收 **2026.01.18**
- 加入北京人形机器人创新中心（优必选），担任具身智能世界模型算法团队核心成员 **2025.12**
- 导师吴枫教授当选中国工程院院士 **2025.11.21**
- 一篇论文被 AAAI 2026 接收 **2025.11.09**
- 一篇论文被 TCSVT 接收 **2025.11.05**
- 一篇论文被 JBHI 接收 **2025.10.16**
- 一篇论文被 ICCV 2025 接收 **2025.06.26**
- 一篇论文被 ACL 2025 findings 接收 **2025.05.15**
- 一篇论文被 ICML 2025 接收 **2025.05.01**
- 一篇论文被 AAAI 2025 选为口头报告 **2025.01.18**
- 成功入选博士生自然科学基金项目负责人 **2024.12.06**
- 一篇论文被 NeurIPS 2024 接收 **2024.10.10**